

UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS

Facultad de Ciencia y Tecnología

Materia:

Programación IV

Proyecto Final:

QuickBite Express – Sistema Web de Pedidos para Restaurante

Segundo Avance – Laboratorio 1 Tercer Cómputo

Integrantes:

- Fredys Alejandro Hernandez Robles – SMSS060924
- David Alfonso Alvarenga Bonilla – SMSS016424
- Daniel Antonio Orellana Zelaya – SMSS086223
- Danery Alfredo Ascencio Saravia – SMSS057624
- Samuel Alejandro Batres Caceres – SMSS057424
- Andrea Yamileth Rodríguez Hernández – SMSS073124

Docente:

William Alexis Montes Giron

Ciclo I – 2026

San Miguel, El Salvador

2. Introducción

El presente documento corresponde al segundo avance del proyecto “QuickBite Express”, un sistema web orientado a la gestión de pedidos en línea para restaurantes. En esta etapa del desarrollo se implementaron las principales interfaces navegables del sistema, permitiendo una interacción más cercana con el funcionamiento real de la aplicación.

Durante este avance se desarrollaron componentes visuales modernos utilizando Laravel y Tailwind CSS, integrando un menú digital dinámico organizado por categorías y tarjetas de productos interactivas. Además, se realizó la conexión con la base de datos para administrar entidades principales como categorías y productos, permitiendo mostrar información almacenada de manera dinámica dentro del sistema.

Asimismo, se implementaron rutas, modelos y vistas necesarias para la navegación entre las diferentes secciones de la aplicación, junto con operaciones básicas CRUD para algunas entidades principales. Esto permite registrar, visualizar y administrar información desde el frontend hacia el backend utilizando la arquitectura del framework Laravel.

El sistema busca ofrecer una solución moderna y eficiente para pequeños y medianos restaurantes, mejorando la experiencia del usuario mediante una interfaz visual intuitiva y facilitando la organización interna de los pedidos.

En este documento también se presentan los requerimientos del sistema organizados por módulos y prioridades, así como los módulos implementados en este segundo avance y aquellos que aún faltan por desarrollar para completar el funcionamiento total de la aplicación.

3. Índice

2. Introducción	2
3. Índice	3
4. Requerimientos del Sistema	4
4.1 Módulo de Usuarios	4
4.2 Módulo de Productos	4
4.3 Módulo de Categorías	5
4.4 Módulo de Pedidos	5
4.5 Módulo de Interfaz Visual	5
5. Módulos Implementados y Pendientes	6
5.1 Módulos Implementados	6
5.1.2 Módulo de Interfaz Principal:	6
5.1.3 Módulo de Categorías:	6
5.1.4 Módulo de Productos:	6
5.1.5 Módulo de Navegación:	6
5.1.6 Integración con Base de Datos:	6
5.1.7 Operaciones CRUD Básicas:	7
5.2 Módulos Pendientes	7
5.2.1 Módulo Completo de Pedidos:	7
5.2.2 Sistema Completo de Autenticación:	7
5.2.3 Panel Administrativo Completo:	7
5.2.4 Proceso de Checkout:	7
5.2.5 Historial de Pedidos:	7
6. Evidencias del Prototipo	8
6.1 Prototipo de la pantalla principal del menú	8
6.2 Prototipo del módulo de categorías	8
6.3 Prototipo de tarjetas de productos	8
6.4 Prototipo del carrito de compras	9

6.5 Prototipo de navegación del sistema	9
6.6 Descripción general del prototipo	9
7. Anexo de trabajo realizado	10

4. Requerimientos del Sistema

Los requerimientos del sistema fueron organizados en módulos para facilitar el desarrollo y la administración de funcionalidades dentro de la aplicación web.

4.1 Módulo de Usuarios

Este módulo permitirá gestionar la autenticación y administración de usuarios dentro del sistema.

Requerimiento	Prioridad
Registro de usuarios	Alta
Inicio de sesión	Alta
Cierre de sesión	Alta
Validación de credenciales	Alta
Gestión de perfiles	Media

4.2 Módulo de Productos

Este módulo permitirá administrar los productos disponibles en el menú digital del restaurante.

Requerimiento	Prioridad
Mostrar productos dinámicamente	Alta

Registrar productos	Alta
Editar productos	Alta
Eliminar productos	Media
Mostrar imágenes de productos	Alta

4.3 Módulo de Categorías

Permitirá organizar los productos según categorías específicas para mejorar la navegación del usuario.

Requerimiento	Prioridad
Crear categorías	Alta
Visualizar categorías	Alta
Filtrar productos por categoría	Alta
Editar categorías	Media
Eliminar categorías	Baja

4.4 Módulo de Pedidos

Este módulo permitirá gestionar el proceso de pedidos dentro del sistema.

Requerimiento	Prioridad
Agregar productos al carrito	Alta
Visualizar carrito de compras	Alta
Calcular total del pedido	Alta
Confirmar pedidos	Alta
Historial de pedidos	Media

4.5 Módulo de Interfaz Visual

Este módulo se enfoca en la experiencia visual y navegación del sistema.

Requerimiento	Prioridad
Diseño responsive	Alta

Navegación intuitiva	Alta
Uso de Tailwind CSS	Alta
Componentes visuales modernos	Alta
Adaptabilidad móvil	Baja

5. Módulos Implementados y Pendientes

5.1 Módulos Implementados

Durante este segundo avance se lograron implementar los siguientes módulos:

5.1.2 Módulo de Interfaz Principal:

Se desarrolló la interfaz principal del menú digital utilizando Tailwind CSS y Laravel Blade, mostrando una estructura moderna y organizada.

5.1.3 Módulo de Categorías:

Se implementó el menú lateral dinámico para clasificar los productos por categorías como hamburguesas, hot dogs, pollo, bebidas y ensaladas.

5.1.4 Módulo de Productos:

Se integró la visualización dinámica de productos desde la base de datos, mostrando imágenes, nombres, descripciones y precios.

5.1.5 Módulo de Navegación:

Se implementaron rutas y vistas necesarias para navegar entre las principales secciones del sistema.

5.1.6 Integración con Base de Datos:

Se realizó la conexión entre Laravel y MySQL para almacenar y mostrar información de categorías y productos.

5.1.7 Operaciones CRUD Básicas:

Se implementaron operaciones básicas para registrar y visualizar entidades principales dentro del sistema.

5.2 Módulos Pendientes

Aún faltan algunas funcionalidades para completar el sistema final.

5.2.1 Módulo Completo de Pedidos:

Falta implementar el almacenamiento real de pedidos y detalles de compra dentro de la base de datos.

5.2.2 Sistema Completo de Autenticación:

Aunque existe la estructura base, aún faltan validaciones avanzadas y control de roles.

5.2.3 Panel Administrativo Completo:

Falta implementar una interfaz administrativa avanzada para gestionar productos y pedidos.

5.2.4 Proceso de Checkout:

Todavía no se encuentra finalizado el flujo completo de confirmación de compra.

5.2.5 Historial de Pedidos:

Falta desarrollar el módulo para consultar pedidos realizados anteriormente por los usuarios.

6. Evidencias del Prototipo

6.1 Prototipo de la pantalla principal del menú

El prototipo de la pantalla principal presenta la interfaz inicial del sistema web **QuickBite Express**, donde el usuario puede visualizar el menú digital del restaurante. En esta vista se observa una barra superior con el nombre del sistema, enlaces de navegación hacia las secciones **Menu**, **Orders**, **About**, el ícono del carrito de compras y el botón de inicio de sesión.

La pantalla está diseñada para que el usuario pueda navegar fácilmente por los productos disponibles, visualizar las categorías del restaurante y seleccionar los alimentos que desea agregar a su pedido. Esta interfaz representa una parte fundamental del sistema, ya que permite al cliente interactuar directamente con el menú digital.

6.2 Prototipo del módulo de categorías

En el lateral izquierdo del prototipo se muestra el módulo de categorías del menú, el cual permite organizar los productos según su tipo. Entre las categorías disponibles se encuentran **Todo**, **Hamburguesas**, **Hot Dogs**, **Pollo**, **Acompañamientos**, **Bebidas** y **Ensaladas**.

Este módulo facilita la búsqueda de productos, ya que el usuario puede seleccionar una categoría específica y visualizar únicamente los productos relacionados. De esta manera, se mejora la experiencia de navegación y se evita que el cliente tenga que buscar manualmente dentro de todo el menú.

6.3 Prototipo de tarjetas de productos

El prototipo incluye tarjetas visuales para cada producto del menú. Cada tarjeta contiene una imagen representativa, nombre del producto, descripción breve, precio y botón para agregar al carrito.

Esta estructura permite que el usuario identifique rápidamente cada producto y tome una decisión de compra de forma sencilla. Además, el uso de imágenes y precios visibles mejora la presentación del menú y hace que la interfaz sea más atractiva para el cliente.

6.4 Prototipo del carrito de compras

En la parte inferior de la pantalla se presenta una barra flotante que representa el carrito de compras. Esta sección muestra la cantidad de productos agregados y el total acumulado del pedido.

El carrito permite al usuario mantener un control visual de los productos seleccionados mientras continúa navegando por el menú. Esta funcionalidad es importante porque ayuda a mejorar el proceso de compra y permite avanzar posteriormente hacia la confirmación del pedido.

6.5 Prototipo de navegación del sistema

El prototipo cuenta con una barra de navegación superior que permite acceder a las secciones principales del sistema. Las opciones visibles son **Menu**, **Orders** y **About**, además del acceso al carrito y al botón de **Login**.

Esta navegación permite estructurar mejor la aplicación y facilita que el usuario pueda moverse entre las diferentes áreas del sistema, como el menú de productos, la consulta de pedidos y la información general del restaurante.

6.6 Descripción general del prototipo

El prototipo desarrollado representa la estructura visual y funcional inicial del sistema web de pedidos para restaurante. Su diseño está enfocado en ofrecer una experiencia sencilla, moderna y ordenada para el usuario final.

La interfaz utiliza una combinación de colores llamativos como rojo, amarillo, blanco y negro, los cuales se relacionan con el estilo visual de negocios de comida rápida. Además, se emplean tarjetas de productos, botones visibles y una distribución clara para facilitar la interacción del usuario.

Este prototipo servirá como base para la implementación completa del sistema, permitiendo validar la distribución de elementos, navegación, visualización de productos, categorías y carrito de compras antes de desarrollar todas las funcionalidades finales.

7. Anexo de trabajo realizado

Administrar acceso



 LAB-2-P2

 Compartir

 Dejar de compartir

Contactos • 6

Grupos

Vínculos

 Buscar nombres mostrados

 FREDYS ALEJANDRO HERNANDEZ ROBLES

Propietario

 DAVID ALFONSO ALVARENGA BONILLA

 Puede editar

 SAMUEL ALEJANDRO BATRES CACERES

 Puede editar

AH

ANDREA YAMILETH RODRIGUEZ HERNAN...

 Puede editar

 DANERY ALFREDO ASCENCIO SARAVIA

 Puede editar

DZ

DANIEL ANTONIO ORELLANA ZELAYA

 Puede editar

